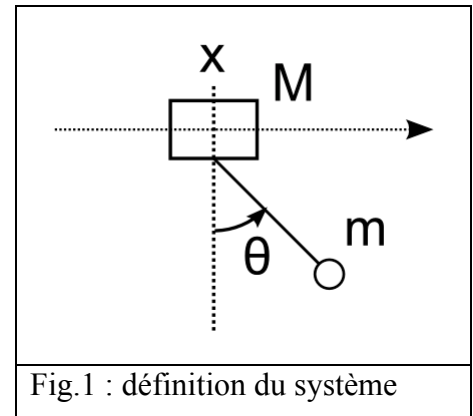


Résolution d'équations différentielles (utilisation de Matlab)

Système à deux degrés de liberté

Un pendule simple, de masse m et de longueur l , est accroché sous un chariot de masse M pouvant glisser sans frottement sur un axe horizontal Ox (Fig. 1). La position du chariot est repérée par son abscisse x ; l'inclinaison du pendule par l'angle θ par rapport à la verticale. Le système a donc deux degrés de liberté x et θ .



L'écriture du lagrangien $L = T - V$ où

$T = \frac{1}{2} M \dot{x}^2 + \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + l^2 \dot{\theta}^2 + 2l \cos\theta \dot{x} \dot{\theta})$ est l'énergie cinétique totale et $V = -mgl \cos\theta$ est

l'énergie potentielle, permet d'établir les équations différentielles du mouvement suivantes :

$$\begin{cases} (M+m)\ddot{x} + ml\cos\theta\ddot{\theta} - ml\sin\theta\dot{\theta}^2 = 0 \\ ml^2\ddot{\theta} + ml\cos\theta\ddot{x} + mgl\sin\theta = 0 \end{cases} \quad (1.1)$$

1. Montrer que le système précédent de 2 équations du second ordre peut être écrit sous la forme d'un système de 4 équations différentielles du premier ordre. Définir le vecteur inconnu de dimension 4.
2. Implémenter ce système d'équations sous Matlab. Pourquoi de manière générale l'étude théorique de stabilité n'est pas réalisable ? Quelle est la conséquence dans le choix du pas de temps ?

3. En utilisant une méthode à pas de temps constant dont vous préciserez le nom et l'ordre d'intégration, étudier numériquement le comportement de ce système physique. Proposez un protocole permettant de vérifier la précision de l'intégration.
4. Prendre comme valeurs pour les paramètres $l = 1m$, $M = 1kg$, $m = 0.1kg$ et comme conditions initiales, $x_0 = 0$, $\dot{x}_0 = 0.01m/s$, $\theta_0 = 0.2rad$ et $\dot{\theta}_0 = 0rad/s$. Tracer l'évolution de la position du chariot et de l'inclinaison du pendule. Commentaires.
5. Montrer numériquement que la quantité $p_x = (M + m)\dot{x} + ml\cos\theta\dot{\theta}$ se conserve au cours du temps. Indiquer la valeur de cette constante du mouvement. Que représente-t-elle physiquement ?
6. Montrer numériquement que l'énergie totale est conservée. Préciser sa valeur théorique et son estimation numérique avec une barre d'erreur.